МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»




ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

# ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

на тему: «Підписання персонального документа за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП)»

Виконав:
студент групи 121-23-3
Хіміч Данило
Прийняв:
доц. Мінєєв О.С.

Дніпро
2026

# ПРАКТИЧНА РОБОТА №1

Тема: Підписання персонального документа за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у підписанні документації із використанням КЕП.

За результатами виконання практичної роботи як здобувач повинен набути певними вміннями підписувати особисту документацію з використанням кваліфікованого електронного підпису за допомогою різних сервісів і додатків.

Хід роботи

Кваліфікований електронний підпис (КЕП) має таку ж юридичну силу, як і власноручний підпис, та має презумпцію його відповідності власноручному підпису.

Наразі в Україні використовується термін «кваліфікований електронний підпис» (КЕП), який прийшов на зміну терміну «електронний цифровий підпис» (ЕЦП) після набрання чинності Закону України «Про електронні довірчі послуги» у 2018 році.

Кваліфікований електронний підпис базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа та створюється за допомогою спеціалізованих програмних або апаратно-програмних засобів, що забезпечують найвищий рівень безпеки.

1.Перейшов на сайт, на якому треба здійснити підпис

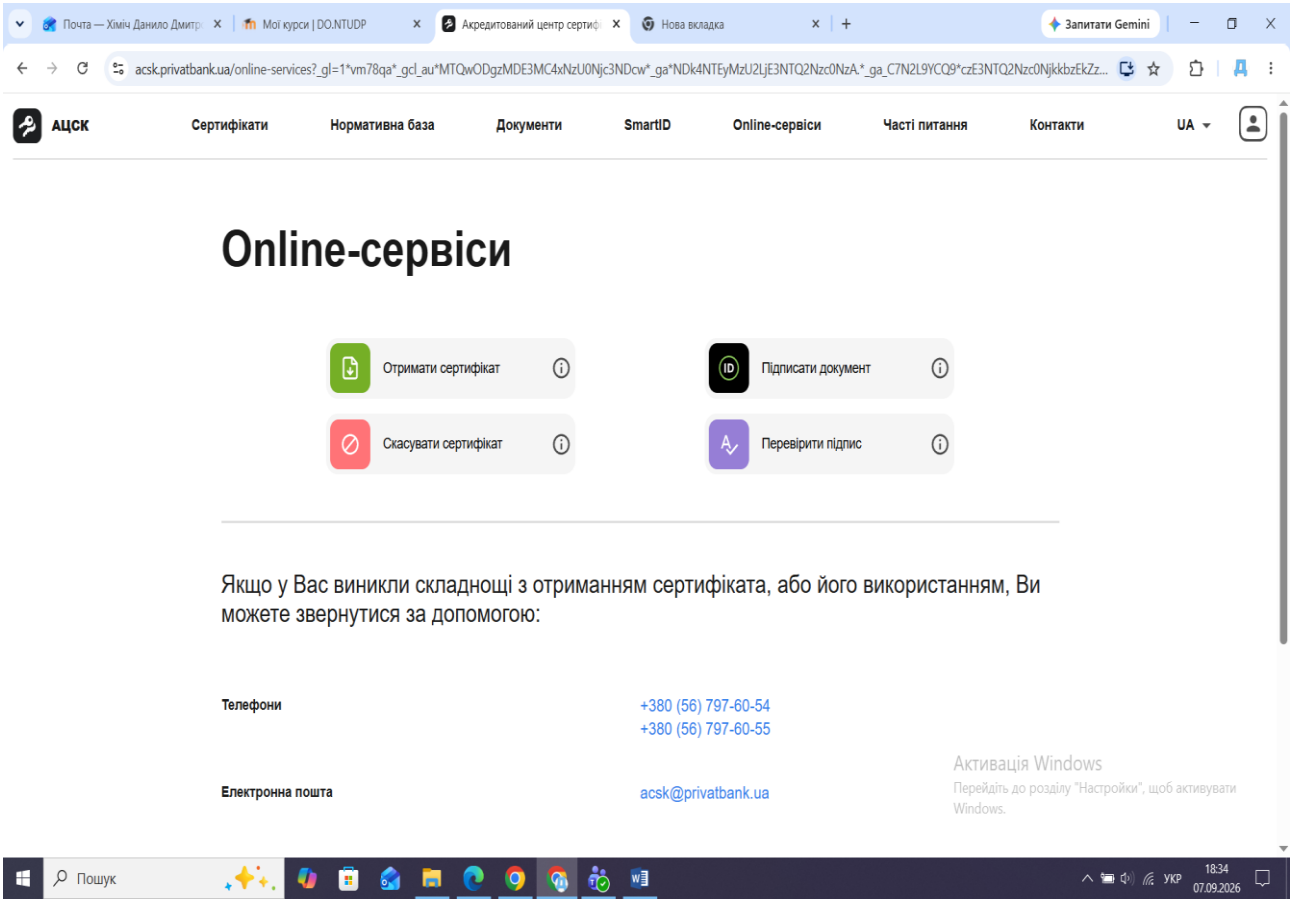



РИС.1 Online-сервіси

2.Натиснув на підтвердження файлів

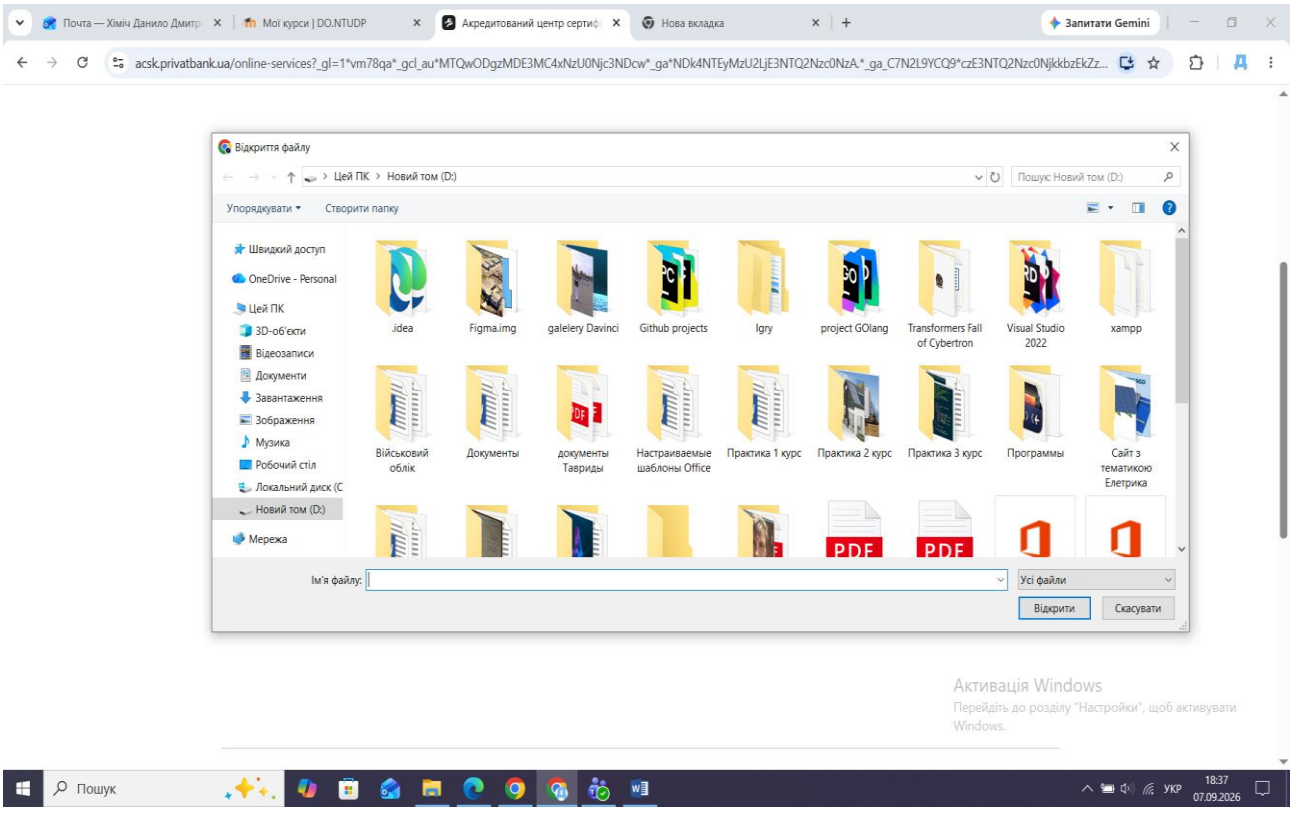


РИС.2 розташування файлів

3.При перевірці, воно требує такі дії, щоб перевырити певний підпис

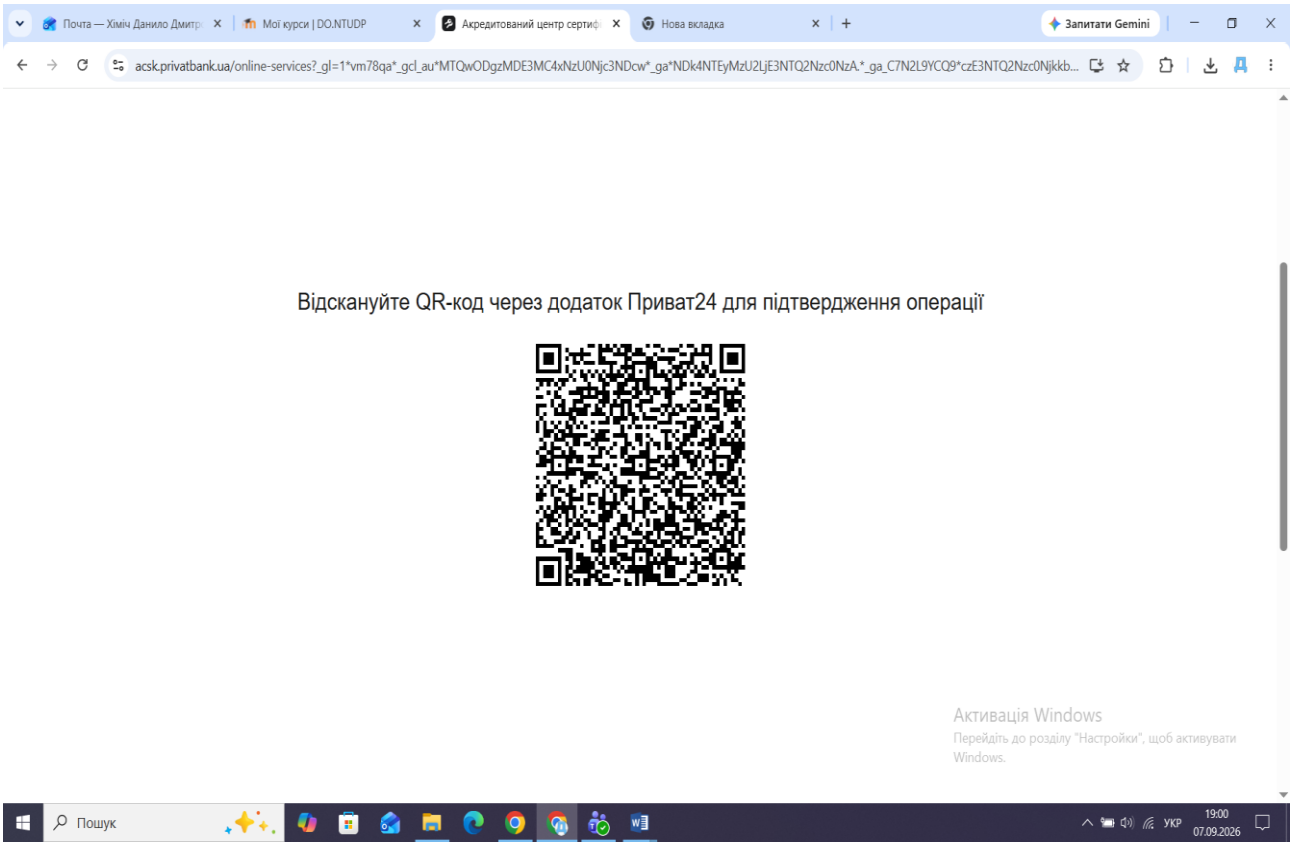



РИС.3 перевірка підпису

4.Перевірка мого підпису пройшла успішно




РИС.4 файл успішно перевірено

## Висновок

При виконанні цієї практичної роботи, на пункті де треба використати через privat24, в мене відбулася перевірка власного підпису, і тому в мене ця робота виконана до кінця. Ще виконав контрольні запитання, в яких теж описано де який порядок через оцих пунктів. Описав як використовувати деяки сервіси та ще зміг виконати файл через PDF форматі. Й тому в мене ця робота виконана максимально повністю, бо через деякі труднощі, виконав підпис, й навчився його створювати. Бо при перевірці відбулося певне зчитування самих даних на файлі.

## КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. **КЕП** — це кваліфікований електронний підпис, який слугує цифровим аналогом звичайного власноручного підпису та має повну юридичну силу.




### Для чого потрібен КЕП

- **Подання звітності** до податкової, пенсійного фонду та інших державних органів.
- **Підписання документів** (договорів, актів, накладних) онлайн з партнерами чи клієнтами.

- **Авторизація в сервісах** на кшталт порталу «Дія», електронного кабінету платника податків чи держзакупівель.

## Чим відрізняється від ЕЦП та УЕП

- **ЕЦП (електронний цифровий підпис)** — це застаріла назва підпису, яку замінив сучасний термін КЕП.
- **УЕП (удосконалений електронний підпис)** зберігається як звичайний файл на комп'ютері чи телефоні.
- **КЕП** має вищий рівень захисту, оскільки його ключ записується на захищений носій (токен) або створюється за допомогою надійних мобільних сервісів.

Згідно з статтею 1 Закону "Про електронні довірчі послуги", *кваліфікований електронний підпис* - це покращений вид електронного підпису, який створюється за допомогою засобу кваліфікованого електронного підпису і ґрунтується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

*Покращений електронний підпис* - це електронний підпис, який виникає після криптографічного перетворення електронних даних, пов'язаних з ним, використовуючи покращений електронний підпис та особистий ключ, що є унікальним для підписувача. Цей вид підпису забезпечує можливість електронної ідентифікації особи підписанта та виявлення будь-яких порушень цілісності електронних даних, пов'язаних з цим підписом.

Для перевірки вашого електронного підпису, існують різні ресурси:

- На веб-сайті КНЕДП "MASTERKEY" у розділі "Послуги - Перевірка підписів".
- На порталі ДП "Дія" у розділі "Перевірка підпису".
- На веб-сайті Центрального засвідчувального органу у розділі "Перевірити підпис".

Про те, які дії вчинити, аби перевірити свій підпис в ЦЗО, читайте тут.

Вам потрібно завантажити підписаний файл у форматі .p7s. Після аналізу буде згенеровано Протокол, де буде вказано інформацію про тип носія особистого ключа (захищений/незахищений), тип підпису (удосконалений/кваліфікований) та вид сертифікату (кваліфікований або ні).

Протокол може бути отриманий з різних ресурсів, таких як КНЕДП "MASTERKEY" або Центральний засвідчувальний орган.

Зверніть увагу, згідно вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги", використання кваліфікованої електронної позначки часу для постійного зберігання електронних даних є обов'язковим.

2. Кваліфікований електронний підпис (КЕП) використовують для ідентифікації особи та підписання електронних документів із такою самою юридичною силою, як і паперові документи з власноручним підписом.



## Основні призначення КЕП

- **Підписання документів:** Дозволяє укладати договори, акти, рахунки та накладні онлайн без використання паперу.
- **Звітність та податки:** Використовується для подання податкової звітності та декларацій до державних органів.
- **Державні послуги:** Потрібен для авторизації на порталі Дія, в електронних кабінетах Пенсійного фонду, податкової та участі в закупівлях через Prozorro.

- **Ведення бізнесу:** Застосовується для роботи з програмними реєстраторами розрахункових операцій (ПРРО) та обміну документами між контрагентами.

КЕП внесено до БЕН ID з метою забезпечення отримання громадянами України адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді, а також для забезпечення прав громадян України при укладанні цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформленні доручень іншим особам для представництва перед третьою особою, посвідчення особи власника паспорта та підтвердження громадянства України із застосуванням КЕП.

При цьому БЕН ID є захищеним носієм особистих ключів та використовується з метою здійснення комплексу заходів, пов’язаних з ідентифікацією особи та накладенням кваліфікованого електронного підпису з шифруванням.

Відповідно до Закону України **«Про електронні довірчі послуги»**, електронний цифровий підпис призначений для забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з використанням електронних документів.

КЕП використовується фізичними та юридичними особами – суб'єктами електронного документообігу для ідентифікації підписувача та підтвердження цілісності даних в електронній формі.

КЕП накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. КЕП робить електронний документ оригіналом і гарантує його достовірність.

Використання КЕП не змінює порядку підписання договорів та інших документів, встановленого законом для вчинення правочинів у письмовій формі.

Порядок застосування КЕП органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності визначається Кабінетом Міністрів України.

Порядок застосування електронного підпису, у тому числі КЕП в банківській системі України та суб'єктами переказу коштів визначається Національним банком України.

3. Для створення кваліфікованого електронного підпису (КЕП) в Україні використовують державні та банківські мобільні застосунки, а також спеціалізовані вебсервіси.

## Мобільні застосунки та держсервіси




- **Дія**: Створіть мобільний **Дія.Підпис** безпосередньо у мобільному застосунку Дія за допомогою фотоперевірки та коду. Окрім того, через сайт Електронного підпису Дія можна оформити класичний віддалений КЕП.
- **Приват24**: Отримайте хмарний КЕП **SmartID** від ПриватБанку за кілька кліків у застосунку.

## Спеціалізовані платформи

- **Вчасно.КЕП**: Сформуйте електронний підпис онлайн через сервіс Вчасно, пройшовши ідентифікацію за допомогою Дії.

- **ЦСК «Україна»**: Оформіть кваліфікований підпис на сайті ЦСК “Україна” з віддаленою ідентифікацією для громадян та бізнесу.

**CocoSign** – одна з найкращих програм для створення та застосування електронного підпису. Ним користуються не лише фізичні особи в індивідуальному порядку (в особистих цілях, у рамках професійної діяльності), а й цілі підприємства більш ніж у 180 країнах світу. Програма пройшла перевірку провідних онлайн-ресурсів (BuzzFeed, Tom's Guide та TechNewsDaily), що свідчить про її високу репутацію. Вона дозволяє ставити не тільки електронний і цифровий підпис, але навіть максимально реалістичний – «мокрім чорнилом».
CocoSign – інтуїтивно зрозуміла програма, тому користуватися ним досить легко. Спеціально навчатися роботі з ним або проходити якісь курси не потрібно. Доступ до нього можна отримати з будь-якого пристрою, підключеного до Інтернету. Вхід до системи – прямо з браузера. Це означає, що підписати важливий документ ви зможете в будь-який час і практично з будь-якого місця. Відсутність інтернету – не проблема, адже програма також підтримує автономний режим.
Програмою передбачено широкий діапазон корисних функцій та налаштувань. Серед основних:

- створення та збереження шаблонів документів з метою використання їх повторно (наприклад, петиція, трудовий договір, офіційний лист та інші);
- редагування документів;
- збереження електронного чи цифрового підпису для прискорення роботи за необхідності повторного застосування.

**DocuSign** – одна з широко відомих та найбільш популярних програм для створення та накладання електронного та цифрового підпису з солідною репутацією. Лише з Google Play його завантажили понад 10 мільйонів разів. Незважаючи на те, що програма вже втратила лідерство серед своїх конкурентів, які згодом випередили її за деякими критеріями, вона залишається непоганим рішенням.
Серед переваг DocuSign називають:

- Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та продуманий дизайн. Завдяки їм створювати шаблони документів та керувати цифровими підписами дуже легко. Отримувати спеціальні навички або додатково вчитися працювати з програмою не потрібно.
- Високий рівень безпеки, забезпечений шифруванням. Захист даних паролем.
- Можливість додавання до документа додаткових даних (наприклад, дата, назва підприємства, його адреса та багато іншого).
- Автоматична активація функції сповіщень про необхідність засвідчення документа цифровим підписом.
- Можливість видалити накладений раніше підпис через особистий чи віддалений доступ.

Недоліками вважаються:

- Проблеми в інтеграції коїться з іншими програмами.
- Незадовільний, за відгуками користувачів, рівень техпідтримки.
- Без безкоштовної версії.

Якщо порівнювати DocuSign із попереднім додатком, CocoSign виграє за рахунок наявності повністю безкоштовної версії, кращого функціоналу та надійної служби технічної підтримки.

**PandaDoc** відрізняється комплексним підходом до документації. З його допомогою можна не тільки накладати електронні та цифрові підписи. Воно також надає можливість створення, заповнення та редагування контрактів, біржових котирувань, бізнес-пропозицій та безлічі інших документів. Крім того, програма інтегрована з низкою платіжних сервісів (PayPal, Square, Stripe та іншими). Це дуже зручно, оскільки користувач може легко та швидко виконувати транзакції у самому додатку.

З безпекою тут також все добре – дані шифруються за алгоритмом AES-128. Сервери, де знаходиться ПЗ PandaDoc, являють собою нові системи Linux, що постійно оновлюються.

Серйозна перевага PandaDoc полягає в тому, що її безкоштовна версія дозволяє робити безлімітну кількість цифрових підписів, що мають юридичну силу, і відстежувати внесені в документ зміни. А ось

скористатися контрольним журналом, шаблонами та редактором перетягування зможуть лише ті, хто сплатив передплату на платну версію. Недоліком вважається лише незграбний, з погляду користувачів, інтерфейс.

**Adobe Sign** об'єднав у собі все найкраще від програми для роботи з файлами PDF та софту для накладання цифрового підпису. З його допомогою ви зможете виконати сканування документа, імпорт його в хмару, а також заповнення, редагування та надсилання на підпис. Одна з переваг – інтеграція з великою кількістю різних програм та сервісів (наприклад, Google Drive, Microsoft 365, Braintree, PayPal). В Adobe Sign суворо виконуються закони про цифровий підпис: програма розроблена з урахуванням усіх необхідних стандартів безпеки, а сам підпис має повноцінну юридичну силу. Крім того, користувач, який засвідчує документ, отримує доступ до контрольного журналу, накладання друку з обов'язковим відстеженням його розтину, функцій перевірки особистості, геолокаційних параметрів і не тільки.
Недоліком є обов'язкова наявність активної підписки хоча б на один продукт Adobe. Деякі незадоволені досить високою вартістю платної підписки, яка навряд чи виправдається за умови рідкісного використання програми.

4. Перевірити документ на наявність та дійсність КЕП (кваліфіковано-електронного підпису) можна за допомогою офіційних онлайн-сервісів, наприклад, через Центральний засвідчувальний орган або на сторінці Електронний підпис Дія.




## Порядок перевірки документа

- Перейдіть на один із державних порталів для перевірки підпису (наприклад, CZO Gov UA або Дія Підпис).
- Завантажте підписаний файл (це може бути окремий файл підпису з розширенням .p7s або файл у форматі PDF/іншому з накладеним підписом).
- Натисніть кнопку перевірки.
- Система опрацює файл у браузері та покаже інформацію про підписанта, дату накладення підпису та цілісність документа.